

NEB-ALCARRIA-AnexoII.B

- ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B
 - ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE
 - REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE
- 0. CONTEXTO TERRITORIAL Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA
 - 0.1 ¿Qué se entiende por “la Alcarria”?
 - 0.2 Una despoblación severa, documentada y cuantificada
 - 0.3 La doble dinámica: Madrid magnetiza, la Alcarria de interior se vacía
 - 0.4 Presión inmobiliaria de Madrid · una asimetría brutal
 - 0.5 La paradoja del paisaje: vegas hortícolas moriscas en retirada
 - 0.6 Por qué NEB-ALCARRIA: tres realidades indisociables del territorio, una intervención articulada
- 1. RESUMEN EJECUTIVO
 - 1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación
 - 1.2 Objetivos generales
 - 1.3 Actividades propuestas
 - 1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial
- 2. MEMORIA GENERAL
 - 2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1
 - 2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2
 - 2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1
 - 2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2
 - 2.5 Empleo de TIC · Criterio B3
 - 2.6 Impacto previsto · Criterio B4
 - 2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5
- 3. FICHAS DE LIVING LAB
 - Ficha LL-0 · Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña
 - Ficha LL-1 · CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (cuaderno COPRODELI-IA + integración CUE/SIGPAC)
 - Ficha LL-3 · Domo NEB · diseño digital + co-construcción
- ANEXOS DE REFERENCIA

ANEXO II.B · PROPUESTA DE ACTIVIDADES — PROGRAMA I.B

Convocatoria 2026 · Subvenciones para el intercambio de conocimientos y actividades de formación e información en el sector agroalimentario y forestal · RD 251/2024 · Intervención 7201

Borrador en markdown. Conversión final a .docx cuando esté validado. Formato del docx final: Times/Calibri/Arial 11 pt · márgenes 3-3-3-4 cm · interlineado sencillo · 100 páginas máx (excluyendo portada, índice y descripción de entidades).

ENTIDAD / AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Nombre o razón social: AGRUPACIÓN NEB-ALCARRIA (*en formación*)

NIF (en el caso de entidades): (*No aplica · agrupación. NIF de las entidades miembro abajo*)

Miembros de la agrupación (2)

1. **FUNDACIÓN COPRODELI** — *Entidad representante de la agrupación.* [PENDIENTE: razón social oficial · CIF · domicilio · ámbito (nacional/regional)]
2. **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID — Grupo de Investigación GeoSo2 (ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural)** — *Miembro 2.*
[PENDIENTE: razón social que firma · CIF · domicilio del centro firmante]

El Ayuntamiento de Pastrana actúa como **entidad colaboradora**, no como miembro de la agrupación: aporta carta de interés y cesión de la parcela experimental de ~3.000 m².

REPRESENTANTE DE LA AGRUPACIÓN SOLICITANTE

Campo	Valor
Apellidos	[PENDIENTE: 1.er y 2.º apellido del/la representante legal de COPRODELI]
Nombre	[PENDIENTE]
DNI/NIF/NIE/Pasaporte	[PENDIENTE]
Teléfono de contacto	[PENDIENTE]
Correo electrónico	[PENDIENTE]
Cargo	[PENDIENTE: cargo en la fundación]

Se redacta la presente propuesta al objeto de ser financiada en el marco del Plan Estratégico de la PAC, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el

0. CONTEXTO TERRITORIAL Y MOTIVACIÓN DE LA PROPUESTA

La presente sección no forma parte del articulado obligatorio del Anexo II.B pero se incluye al inicio del documento porque ofrece la base demográfica, geográfica y socioeconómica sin la cual los criterios B1, B2 y B4 quedan reducidos a una enumeración de actividades. NEB-ALCARRIA no es una propuesta abstracta: nace de una geografía concreta, de una demografía documentada y de una tensión estructural —Madrid frente a la Alcarria— que constituye, simultáneamente, el problema y la oportunidad.

0.1 ¿Qué se entiende por “la Alcarria”?

La Alcarria es una **comarca histórica y natural** que se extiende por **8.879,7 km²** repartidos entre 190 municipios de tres provincias: Guadalajara (4.488 km², 111 municipios), Cuenca (2.752 km², 43 municipios) y Madrid (1.550 km², 36 municipios) [Pérez González & Jiménez Blasco, *La población de la Alcarria*, basado en Padrón Continuo INE 2021]. Es una comarca **transautonómica** —entre Castilla-La Mancha y Madrid— coronada por el páramo, surcada por los valles del Tajo, el Tajuña, el Henares y sus afluentes, y caracterizada por un poblamiento histórico de **emplazamiento en ladera** que evita los desbordamientos de los ríos —tónica habitual en los fondos de valle hasta las obras hidráulicas del Alto Tajo en los años 50 del siglo XX.

*“Zorita de los Canes está situada en una curva del Tajo... echada a la sombra de las ruinas del castillo de la orden de Calatrava... Está estratégicamente situado sobre un cerrillo rocoso, difícil de subir.” (Camilo José Cela, *Viaje a la Alcarria*, 1948).*

La parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana se enmarca íntegramente en la **Alcarria de Guadalajara**, en el corazón histórico de la comarca, a 110 km del centro de Madrid.

0.2 Una despoblación severa, documentada y cuantificada

La densidad demográfica de la Alcarria es de **39,97 hab/km²** —cifra **deformada al alza** por la inclusión de los 36 municipios madrileños en su área metropolitana. Si se descuenta este efecto, la realidad es la siguiente:

- **El 50 % de los municipios alcarreños tiene menos de 166 habitantes** (mediana).
- **El 25 % tiene menos de 64 habitantes** (cuartil inferior).
- **El 10 % tiene menos de 39 habitantes** (decil primero).
- **70 municipios** (37 % del total) tienen entre 1 y 100 habitantes.
- **61 municipios** (33 %) tienen entre 101 y 500.
- **El 89,16 % de los municipios son plenamente rurales** según la definición del INE (menos de 2.000 habitantes).

Tamaño del municipio	Nº de municipios	%
1 – 100 hab.	70	37 %
101 – 500	61	33 %
501 – 1.000	14	7 %
1.001 – 2.000	20	11 %
2.001 – 10.000	22	12 %

Fuente: Padrón Continuo INE, 1 de enero de 2021. Sólo cinco municipios alcarreños superan los 10.000 habitantes: Guadalajara capital (87.064) y cuatro municipios madrileños (Arganda del Rey, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Villalbilla).

Pastrana —sede del Living Lab— pertenece a este universo rural profundo. Con sus aproximadamente 1.000 habitantes, está por encima de la mediana comarcal pero pertenece sin duda al perímetro de **municipios plenamente rurales** que vienen perdiendo población desde mediados del siglo XIX.

0.3 La doble dinámica: Madrid magnetiza, la Alcarria de interior se vacía

La aparente estabilidad del agregado comarcal (351.287 habitantes en 2021, +57,8 % respecto a 1996) **oculta una desigualdad demográfica radical**:

Provincia	% municipios que PIERDEN población 2015–2021	% municipios que GANAN población 2015–2021
Cuenca	86,67 %	11,11 %

Provincia	% municipios que PIERDEN población 2015–2021	% municipios que GANAN población 2015–2021
Guadalajara	67,27 %	30,91 %
Madrid	8,57 %	91,43 %

Fuente: ibíd. Padrón Continuo INE.

La conclusión es inequívoca: **la Alcarria madrileña** —los 36 municipios del corredor metropolitano de Arganda– Chinchón– Colmenar de Oreja– Loeches– Morata de Tajuña— **gana habitantes a un ritmo del 91 % de sus municipios**, contagiada por el dinamismo de la metrópoli. La **Alcarria de Guadalajara y, sobre todo, la Alcarria conquense pierden habitantes en el 67 % y 87 % de sus municipios respectivamente**. Pastrana se sitúa en este segundo grupo: su entorno se está despoblando mientras a 90 km, en la otra dirección, los pueblos crecen como suburbios de Madrid.

Esta no es una observación menor: es **el problema central del que parte NEB-ALCARRIA**. No basta con “estar cerca de Madrid”. El dinamismo madrileño se detiene en una línea geográfica concreta —aproximadamente la frontera autonómica— y a partir de ahí la despoblación se acelera. La Alcarria oriental queda atrapada en una doble paradoja:

1. **Está demasiado cerca de Madrid** para haber generado dinámicas autónomas de desarrollo (es periferia funcional);
2. **Está demasiado lejos** para beneficiarse del efecto suburbio (a 110 km, fuera del *commuter belt*).

0.4 Presión inmobiliaria de Madrid · una asimetría brutal

Esta dualidad se expresa también, y muy intensamente, en el **mercado de la vivienda**:

Concepto	Madrid capital	Pastrana (Alcarria de Guadalajara)	Ratio
Precio medio compra (€/m²)	≈ 4.500–5.000	≈ 600–900	5–8 x
Alquiler medio (€/m²/mes)	≈ 17–19	≈ 4–5	4 x
Salario medio bruto necesario para acceder a	> 40.000 €/año	≈ 12.000 €/año	—

Concepto	Madrid capital	Pastrana (Alcarria de Guadalajara)	Ratio
vivienda en propiedad (40 m², 30 años)			

Cifras de orden de magnitud (referencias 2024–2025) que se afinarán en la documentación final con datos oficiales del Ministerio de Vivienda y portales especializados (idealista, Tinsa, Notariado).

Mientras un joven ingeniero recién titulado en UPM apenas puede plantearse acceder a vivienda en propiedad en Madrid sin avales familiares —y sufre un mercado de alquiler tensionado, de baja calidad y altos precios—, **a 110 km la oferta es radicalmente distinta:** vivienda de coste accesible (5–8 veces más barata), ratio salario-vivienda razonable y casas tradicionales con valor patrimonial. Pero **falta el cómo:** ¿de qué se vive? ¿qué red profesional existe? ¿qué conectividad? ¿qué proyecto vital, social y económico hace deseable el cambio?

A esta pregunta responde NEB-ALCARRIA.

0.5 La paradoja del paisaje: vegas hortícolas moriscas en retirada

El paisaje hortícola tradicional de las vegas alcarreñas —herencia de los **regadíos moriscos** introducidos en la Edad Media en los valles del Tajuña y el Tajo— está en **regresión documentada:** muchas parcelas hortícolas se han abandonado o convertido en cultivos extensivos de menor valor añadido, los frutales tradicionales (membrillo, almendro, manzano alcarreño) reculan ante las grandes explotaciones de cereal y, donde el regadío persiste, se enfrenta a problemas crecientes de eficiencia hídrica y rentabilidad.

Este abandono no es sólo una pérdida agronómica: es una **pérdida cultural, paisajística y patrimonial**. Las vegas eran el espacio donde la Alcarria se diferenciaba de su entorno paramero, donde la **biodiversidad cultivada** alcanzaba su máximo y donde el **paisaje moldeado por generaciones** alcanzaba su forma estética más reconocible.

0.6 Por qué NEB-ALCARRIA: tres realidades indisociables del territorio, una intervención articulada

NEB-ALCARRIA aborda **simultáneamente y de forma indisociable** tres realidades del territorio alcarreño que la propia convocatoria del RD 251/2024 (intervención supraautonómica 7201) reconoce y prioriza:

1. El **déficit de digitalización** del sector agroalimentario en la microexplotación hortícola — el reto al que da respuesta directa el Programa I.B.
2. La **despoblación documentada** de la Alcarria interior y el desequilibrio demográfico frente al área metropolitana de Madrid — cuantificada en las secciones 0.2 y 0.3 de esta memoria.
3. La **erosión del patrimonio histórico-paisajístico** del huerto morisco tradicional, regresión documentada de las vegas hortícolas alcarreñas con sus consecuencias culturales, ecológicas y económicas.

Las tres están entrelazadas y son inseparables: sin digitalización no hay viabilidad económica que retenga a los jóvenes profesionales en el medio rural; sin equilibrio demográfico no hay manos ni mercado para mantener el paisaje; sin patrimonio paisajístico se pierde la deseabilidad del territorio que hace posible el regreso. Cualquier intervención que aborde una sola de las tres dimensiones —por sólida que sea técnicamente— corre el riesgo de evaporarse al chocar con las otras dos. Por eso NEB-ALCARRIA las trata como **una sola intervención articulada**, integral y coherente.

Esa intervención articulada es, en su núcleo y conforme al objetivo del Programa I.B del RD 251/2024 al que se concurre, un proyecto de digitalización del sector agroalimentario aplicado a la microexplotación hortícola. El proyecto se articula en **7 Living Labs (LL-0 .. LL-6)** que giran en torno a una pieza protagonista: el **Cuaderno digital COPRODELI-IA** — aportación de IP de COPRODELI en **TRL avanzado**, con módulo de **inteligencia artificial embebida para apoyo a la toma de decisión del agricultor** (recomendaciones de riego, abonado, tratamientos fitosanitarios y planificación de cultivos a partir de los datos del propio cuaderno, los sensores IoT y la teledetección). Sobre esta pieza, UPM aporta la **integración con el ecosistema regulatorio español** (CUE/SIEX/SIGPAC, conectores al Vademécum MAPA) y un stack auxiliar **100 % open-source** (QGIS+QField para el SIG, WebODM para dronística, red IoT LoRa para sensorización, Sentinel-2 para teledetección). Todos los componentes están alineados con las **temáticas prioritarias del Programa I.B (digitalización agraria, big data, IoT, sensorización, computación en la nube, IA aplicada, SIGPAC/SIEX)** y con la **línea estratégica A) “Propuestas que aborden la adaptación al uso del Cuaderno Digital de Explotación Agrícola”** del baremo de la convocatoria.

Esa digitalización —destino subvencionable inequívoco— **se articula bajo el marco de la Nueva Bauhaus Europea (*Beautiful, Sustainable & Together*) como marco de sentido que multiplica el impacto del proyecto sobre las otras dos dimensiones del problema, sin**

desviar ni un euro del destino subvencionable. La misma intervención digital, gracias a este marco, queda atada simultáneamente a:

- La **línea estratégica A** del baremo (CUE) y los **objetivos específicos PEPAC b/e** (competitividad, eficiencia de recursos) — dimensión digital, núcleo I.B.
- La **línea estratégica D** del baremo (*Estímulo al relevo generacional y a la incorporación de jóvenes*) y los **objetivos PEPAC g/h** (atracción de jóvenes profesionales, desarrollo local rural) — **dimensión demográfica**, núcleo del puente Madrid–Alcarria.
- Los **objetivos PEPAC e/f** (sostenibilidad, conservación de hábitats y paisajes) — **dimensión patrimonial-paisajística**, recuperación del huerto morisco como elemento de identidad alcarreña.

La digitalización es la palanca que entrega el resultado subvencionable; el **marco NEB asegura adopción real, deseabilidad y permanencia** de esa digitalización en el territorio; y **el equilibrio demográfico de la Alcarria y el mantenimiento de su patrimonio histórico-cultural no son corolarios desdeñables sino objetivos del proyecto** que se obtienen *por* la articulación, no *a costa* de ella. Sin marco NEB, el riesgo es construir una herramienta digital que no se adopta porque nadie la quiere usar y un territorio que se sigue vaciando aunque tenga buenos sensores. Sin digitalización, el marco NEB se queda en proclamación cultural. Juntos —y sólo juntos— hacen que la herramienta se adopte, que la herramienta retenga gente, y que la gente cuide el paisaje.

Los tres pilares del NEB Compass operan sobre esta lógica unitaria:

- **Sustainable.** La microexplotación hortícola digitalizada permite a un joven profesional generar valor económico real sobre 3.000 m² mediante ciclos cortos suelo-mesa, riego automatizado de altísima eficiencia hídrica, sensorización IoT, **toma de decisión asistida por IA** (cuaderno COPRODELI-IA), trazabilidad completa al CUE y certificación Global GAP — vías que hoy son inaccesibles para una microexplotación por el coste de las soluciones privativas (Geofolia, Agroptima, Isagri) y por la ausencia de IA contextual en las herramientas existentes. **Esta es la dimensión digital troncal del proyecto** y el núcleo del Programa I.B.
- **Beautiful.** El **domo geodésico NEB** —co-construido con materiales locales (madera, corcho)— y la **regeneración activa del paisaje hortícola morisco** sobre la parcela cedida hacen del Living Lab no sólo una infraestructura productiva, sino un **espacio inspirador de alta calidad sensorial** que **rescata y proyecta hacia el futuro el patrimonio histórico-paisajístico de la Alcarria**. La belleza es aquí condición de deseabilidad: lo que no es bello no resiste el primer invierno y la herramienta digital, por buena que sea, no se adopta. La conservación del patrimonio cultural alcarreño es así parte estructural del proyecto, no un añadido decorativo.
- **Together.** El proyecto se construye con un **enfoque multiactor (AKIS)** — **explícitamente reconocido como criterio de impacto B4 del baremo**: investigadores UPM (GeoSo2), técnicos territoriales (COPRODELI), administración local (Ayto. de Pastrana, entidad colaboradora), profesionales del sector hortícola alcarreño, sabios del lugar y futuros profesionales (estudiantes UPM en prácticas). La **co-creación**

bidireccional entre todos ellos es el principio articulador y el mecanismo por el cual el stack digital se valida en condiciones operativas reales (TRL 5 → TRL 8 cerca de TRL 9), al mismo tiempo que **se restablece la trama social intergeneracional que el éxodo rural había debilitado**.

El proyecto, así formulado, **encaja íntegramente en el destino subvencionable del Programa I.B** y, gracias al marco NEB, **multiplica simultáneamente el retorno social, demográfico y cultural** sobre el territorio: tender un puente Madrid–Alcarria que ofrezca a las nuevas generaciones de ingenieros UPM una **vía vital y profesional concreta hacia el medio rural**, demostrando empíricamente —no proclamando— que es posible vivir y trabajar en la Alcarria con una calidad de vida superior, infraestructura digital de primer nivel, paisaje hortícola tradicional regenerado, y arraigo en una comunidad multigeneracional viva.

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Descripción breve de las entidades de la agrupación

(Cada bloque, máximo una cara de página en el documento final.)

Fundación COPRODELI — Entidad representante

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción de COPRODELI: misión, año fundación, ámbito territorial, proyectos previos relevantes, estructura, conexión con la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada]

Universidad Politécnica de Madrid · Grupo GeoSo2 — Miembro 2

[PENDIENTE: 1 cara A4 con descripción del grupo GeoSo2 (Grupo de Investigación Geoespacial y Dinámicas Territoriales para la Sostenibilidad), ETSI de Montes / Forestal / Medio Natural, líneas de investigación, equipo (personas, cualificaciones), publicaciones recientes, proyectos PEPAC/AEI-Agri previos]

1.2 Objetivos generales

NEB-ALCARRIA persigue **frenar la despoblación y fomentar el asentamiento de jóvenes profesionales cualificados** en la comarca de la Alcarria (Pastrana, Guadalajara) mediante la **demonstración en condiciones reales** de que la **horticultura digital de microexplotación** es

una vía profesional **viable, rentable, sostenible y bella**, alineada con la filosofía **Nueva Bauhaus Europea** (*Beautiful, Sustainable & Together*).

Objetivos generales O1–O6:

1. **O1.** Validar y transferir a la microexplotación hortícola alcarreña el **Cuaderno digital COPRODELI-IA** —aportación de IP de COPRODELI en TRL avanzado con módulo de **IA embebida para apoyo a la toma de decisión del agricultor**— integrándolo con el **Cuaderno Digital de Explotación Agrícola (CUE/SIEX/SIGPAC)** español a través de los conectores desarrollados por UPM.
2. **O2.** Capacitar a profesionales del sector en el itinerario digital completo del hortelano (CUE/SIGPAC, cuaderno COPRODELI-IA, QField, sensórica IoT, riego automatizado, dronística RGB+multiespectral) mediante **transferencia peer-to-peer** dentro de los Living Labs.
3. **O3.** Demostrar empíricamente sobre 3.000 m² reales que la microexplotación hortícola digitalizada con apoyo decisonal por IA es **rentable y eficiente** en uso de agua y suelo a lo largo de dos ciclos productivos completos.
4. **O4.** Co-construir un **domo geodésico NEB** como base operativa, símbolo de cohesión y experiencia vital transformadora.
5. **O5.** Tender un **punto Madrid–Alcarria** que conecte la academia con el medio rural y refuerce el ecosistema **AKIS**.
6. **O6.** Llevar el cuaderno COPRODELI-IA de **TRL 7 a TRL 8** —cerca de TRL 9— mediante validación operativa en condiciones reales con feedback documentado de profesionales del sector hortícola alcarreño.

1.3 Actividades propuestas

7 Living Labs presenciales (LL-0 .. LL-6), con duración variable según su naturaleza (de 1 día a 10 días = 2 semanas hábiles), bajo el paraguas único del **Living Lab NEB-ALCARRIA** (Art. 5.6 RD 251/2024 · sin tope de días por actividad demostrativa):

Id	Living Lab	Duración	Ediciones	Periodo · ventana
LL-0	Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña	2 días	1	P1 · ene 2027
LL-1	CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (cuaderno COPRODELI-IA + CUE/SIGPAC)	10 días (2 sem.)	1	P1 · feb–abr 2027
LL-2	Drones agrarios · RGB (cartografía + regadío) +	4 días	1	P2 · sep 2027

Id	Living Lab	Duración	Ediciones	Periodo · ventana
	multiespectral (NDVI fitosanitario)			
LL-3	Domo NEB · diseño digital + co- construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho)	10 días (2 sem.)	1	P2 · jul 2027
LL-4	Living Lab digital · sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG	10 días (2 sem.)	1	P2 · ago–sep 2027
LL-5	Ciclo productivo estacional (4 sesiones distribuidas: otoño inicio · otoño cosecha · primavera inicio · primavera cosecha)	4 × 2 días	4	P2 · sep'27 · dic'27 · feb'28 · abr'28
LL-6	Jornada final NEB- Alcarria · resultados, AKIS y replicabilidad	1 día	1	P2 · abr 2028
	TOTAL	45 días- actividad	10 ediciones	

Aforos por LL: 15–30 profesionales del sector + 5–10 estudiantes UPM (≥10 participantes/ edición · ratio objetivo prof:estud ≥ 70:30). Asistencias-edición acumuladas ≈ **240**; **persona-día** total (criterio de cómputo para B.1) ≈ **725**.

1.4 Contenido y propuesta de valor diferencial

NEB-ALCARRIA combina cinco elementos diferenciales **únicos** en el panorama de propuestas I.B:

- Cuaderno digital COPRODELI-IA con apoyo decisonal por IA** como pieza protagonista del Living Lab — aportación de IP de COPRODELI ya validada en entorno operativo (TRL avanzado), con módulo de inteligencia artificial embebida para recomendaciones de riego, abonado, tratamientos fitosanitarios y planificación de

cultivos. Esto rompe la dependencia de soluciones privativas sin IA (Geofolia, Agroptima, Isagri) y aporta una **herramienta que ya funciona** —no que hay que construir— al hortelano alcarreño.

2. **Stack auxiliar 100 % open-source** sobre el cuaderno COPRODELI-IA: QGIS+QField para SIG, WebODM para procesado dronístico, red LoRa para sensorización, Sentinel-2 para teledetección. La pieza geoespacial (QGIS/PostGIS), el riego IoT y la dronística aportan capas alrededor del núcleo COPRODELI-IA, todas soberanas y replicables sin coste de licencia.
3. **Salto TRL 7 → TRL 8 (cerca de TRL 9)** documentado en condiciones operativas reales: COPRODELI aporta la pieza ya madura, UPM la integra con CUE/SIEX/SIGPAC y la valida en 2 ciclos productivos sobre la microexplotación alcarreña con feedback continuo de profesionales del sector. **No es I+D**: es transferencia, adaptación y validación —exactamente el mandato del I.B según la línea roja del Ministerio (InfoDay 2026).
4. **Co-construcción física del domo geodésico** como infraestructura demostrativa permanente del Living Lab, materializando el principio NEB *Beautiful + Sustainable + Together*.
5. **Innovación interactiva multiactor (AKIS) sobre territorio concreto**: UPM/GeoSo2 (rigor científico-técnico) × COPRODELI (IP del cuaderno + anclaje territorial) × hortelanos alcarreños (usuarios finales) × jóvenes ingenieros UPM (futuros profesionales) × Ayuntamiento de Pastrana (entidad colaboradora) co-creando soluciones a lo largo de 45 días-actividad y 2 ciclos productivos reales.

2. MEMORIA GENERAL

2.1 Experiencia previa de la agrupación · Criterio A1

*Describir la experiencia previa de la entidad o agrupación en los siguientes ámbitos.
Desarrollar tantas experiencias como proceda en consonancia con lo aportado en el anexo VI (Acreditación de requisitos).*

Experiencia en digitalización

Universidad Politécnica de Madrid — Grupo GeoSo2:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos del grupo GeoSo2 en digitalización agroforestal. Para cada uno: título, fuente de financiación, periodo, importe, papel de UPM, resultados/publicaciones, conexión con NEB-ALCARRIA. Ejemplos esperables: AEI-Agri grupos operativos, H2020/Horizon Europe, proyectos LIFE, contratos con MAPA o CCAA, redes de teledetección agroforestal, IoT en explotaciones]

Fundación COPRODELI:

[PENDIENTE: 3-5 proyectos previos de COPRODELI con componente digital. Conexión Alcarria Encantada]

Experiencia en temas transversales — sostenibilidad y enfoque de género

[PENDIENTE: experiencias UPM y COPRODELI en sostenibilidad ambiental y enfoque de género. Para UPM: programas con perspectiva de género en escuelas técnicas, proyectos de igualdad, datos del % mujeres en GeoSo2. Para COPRODELI: misión social y proyectos en zonas rurales con perspectiva inclusiva]

Enfoque de la agrupación solicitante en relación con la solicitud de ayuda

La agrupación NEB-ALCARRIA combina **dos vectores complementarios**:

1. **Capacidad científico-técnica de UPM/GeoSo2**: investigación geoespacial aplicada, teledetección, IoT, GIS, modelización de dinámicas territoriales. La universidad aporta el **rigor y la innovación** del stack tecnológico.
2. **Anclaje territorial y experiencia social de COPRODELI**: trabajo de desarrollo social y económico en el medio rural, especialmente en la Alcarria a través del proyecto Alcarria Encantada. COPRODELI aporta la **conexión con la comunidad** y el **conocimiento del territorio**.

Esta combinación es coherente con el **enfoque multiactor (AKIS)** que el RD 251/2024 prioriza: investigadores + actores locales + futuros profesionales co-creando soluciones reales para el sector.

2.2 Capacidad y estructura propia · Criterio A2

RECURSOS HUMANOS

Estructura organizativa de la agrupación:

- **Coordinación general** — 2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial 32 h/mes en P1 y 25 h/mes en P2.
- **Personal docente propio** — UPM: investigadores GeoSo2; COPRODELI: técnicos territoriales.
- **Personal de apoyo propio** — técnicos UPM (GP1, IoT/GIS/CAD) y oficiales COPRODELI (GP5, carpinteros/agronómicos del territorio).
- **Personal de apoyo externo** — subcontrataciones puntuales (carpintería, instaladores eléctricos).

Indicador	Valor
Personas equivalentes a tiempo completo (ETC) ejecutando la propuesta	[PENDIENTE: dato consolidado UPM + COPRODELI]
ETC con titulación grado o superior y experiencia en digitalización	[PENDIENTE]
Presencia de mujeres (%) en el equipo ejecutor	[PENDIENTE]
Previsión de contratación de personal externo (docente + apoyo)	☒ Sí · [PENDIENTE: n° personas contratadas]

Detalle de personal docente y de apoyo se aporta en cada ficha de actividad (sección 3.5) y en el Anexo X (relación de personal + CVs) cuando se requiera.

MEDIOS MATERIALES

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
1. Parcela experimental	3.000 m ² en Pastrana (Guadalajara) cedidos por el Ayuntamiento como espacio del Living Lab	1	Soporte físico de LL-3, LL-4 y LL-5 (domo, despliegue IoT, ciclos productivos)
2. Laboratorios y aulas UPM	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural · Espacios de GeoSo2	[PENDIENTE]	Apoyo a LL-1 y LL-3 (preparación previa de software, modelado CAD, integración con CUE/ SIEX/SIGPAC)
3. Sede COPRODELI	[PENDIENTE: ubicación]	1	Coordinación territorial, recepción de participantes, alojamiento (residencia COPRODELI)
4. Cuaderno digital COPRODELI-IA	IP de COPRODELI (TRL avanzado) con módulo de IA embebida para apoyo decisional al agricultor — aportación al proyecto	1	Pieza protagonista del LL-1; backend en servidor del Living Lab digital (LL-4)
5. Servidor IoT del Living Lab	Gateway LoRa + servidor backend (aloja el cuaderno COPRODELI-IA + telemetría IoT)	1	Recoge datos de sensores y los pone a disposición del cuaderno

TIPO	DESCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES	Nº UNIDADES	JUSTIFICACIÓN
			COPRODELI-IA para apoyo decisional
6. Software open-source UPM	QGIS, QField, PostGIS, WebODM (procesado dron) — stack auxiliar 100 % open-source	[PENDIENTE]	Capas SIG, captura en campo, procesado dronístico; se conectan al cuaderno COPRODELI-IA
7. Equipos de medición	Drones, GPS de precisión, instrumentación de campo [PENDIENTE: inventario detallado]	[PENDIENTE]	Soporte de LL-2 y LL-4

Compra o arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria/equipo (Partida C)

☒ Sí — detalle en sección 2.7 (Presupuesto) y hoja INVERSIONES del Excel:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Equipo IoT — sensores	Lote de 15 sensores LoRa humedad/ meteo (3.700 €) · LL-4 (despliegue), LL-5 (ciclos)	1 lote	Imprescindible para alimentar la IA del cuaderno COPRODELI-IA con datos de campo y para demostrar riego automatizado
Dron 4K	Cuerpo del dron 4K (3.500 €) · proveedor: importador de drones · LL-2 (vuelo dronístico)	1	Plataforma aérea de captura RGB (cartografía + supervisión regadío)
Cámara multispectral	Cámara multispectral compatible (4.500 €) · proveedor distinto, especializado en óptica multispectral · LL-2	1	Captura NDVI/NDRE. Justificación: ningún proveedor de dron 4K ofrece la óptica multispectral con calidad equivalente; se contratan a empresas distintas
Servidor / gateway IoT	Gateway LoRa + servidor backend que aloja el cuaderno COPRODELI-IA en producción + telemetría IoT	1	Núcleo del Living Lab digital (LL-1 backend, LL-4 telemetría)

Imputado por amortización del periodo subvencionable (Art. 8.1.a.10º RD 251/2024).

Alquiler de instalaciones, edificaciones, maquinaria, equipos

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Andamios para domo	Montaje de la estructura del domo geodésico (LL-3)	1	Necesario para co-construcción en altura
Equipos formativos P1	Salas con pizarra digital + portátiles para LL-1 (CUE+SIG)	[PENDIENTE]	Apoyo a las 2 semanas hábiles del LL-1

Adquisición de licencias de software

☒ Sí:

Tipo	Descripción / Uso	Nº	Justificación
Software de cálculo de estructuras	3 licencias anuales para cálculo del domo geodésico (LL-3) — IP estructural + 2 colaboradores GeoSo2/UPM trabajando en paralelo	3 anuales	Cálculo estructural profesional del domo. Tres puestos en paralelo permiten verificación cruzada y trabajo conjunto IP+colaboradores en las fases críticas de cálculo.

El resto del stack tecnológico se compone de (a) el **cuaderno digital COPRODELI-IA** — aportación de IP de COPRODELI con módulo de inteligencia artificial embebida, sin licencia adicional para el proyecto— y (b) un stack auxiliar **100 % open-source**: QGIS, QField, PostGIS, WebODM (procesado dronístico), Sentinel-2 vía Copernicus, Mosquitto MQTT, Grafana — sin coste de licencia.

2.3 Descripción general de la propuesta · Criterio B1

Necesidades generales identificadas

Id	Necesidad general identificada
N1	Despoblación rural en la Alcarria y dificultad de acceso de jóvenes profesionales cualificados al medio rural alcarreño.
N2	Baja adopción del Cuaderno Digital de Explotación (CUE) y SIEX en microexplotaciones hortícolas españolas, especialmente en zonas rurales con menor capacidad de inversión digital.

Id	Necesidad general identificada
N3	Brecha digital entre los profesionales jóvenes con formación técnica (acostumbrados a entornos digitales) y los profesionales en activo del sector hortícola tradicional.
N4	Ineficiencia en uso de agua y suelo en microexplotaciones hortícolas — necesidad de prácticas de riego automatizado y monitorización con IoT.
N5	Ausencia de un cuaderno digital con apoyo decisional por IA adaptado a la microexplotación hortícola y a su integración con CUE/SIEX/SIGPAC. Las soluciones comerciales (Geofolia, Agroptima, Isagri) son caras, no incorporan IA contextual y no están pensadas para escalas < 5 ha.
N6	Falta de relevo generacional y escaso atractivo del sector hortícola tradicional para los jóvenes ingenieros formados en UPM.
N7	Pérdida del paisaje hortícola morisco tradicional de las vegas de la Alcarria, con riesgo de banalización paisajística y pérdida de patrimonio cultural-agrario.
N8	Escasa conexión entre la academia (UPM) y el medio rural alcarreño , con poca transferencia bidireccional de conocimiento.

Objetivos generales

Id	Objetivo general
O1	Validar y transferir el Cuaderno digital COPRODELI-IA (IP de COPRODELI, TRL avanzado, con IA embebida para apoyo decisional al agricultor) a la microexplotación hortícola alcarreña, integrándolo con CUE/SIEX/SIGPAC y desplegándolo sobre datos reales de la parcela experimental.
O2	Capacitar a 60–90 profesionales del sector y futuros profesionales (estudiantes UPM) en el itinerario digital completo del hortelano (cuaderno COPRODELI-IA, CUE/SIGPAC, QGIS+QField, riego IoT, dron multiespectral) mediante transferencia peer-to-peer dentro de los 7 Living Labs.
O3	Demostrar empíricamente sobre 3.000 m ² reales en Pastrana la viabilidad económica, hídrica y agronómica de la microexplotación hortícola digitalizada con apoyo decisional por IA , con dos ciclos productivos completos (otoño + primavera).
O4	Co-construir un domo geodésico NEB con materiales locales (madera, corcho), autosuficiente energéticamente (FV) y conectado, como base operativa permanente del Living Lab.
O5	Tender un punto Madrid–Alcarria que ofrezca a los estudiantes UPM una vía vital y profesional concreta hacia el medio rural y refuerce las redes AKIS .
O6	Llevar el cuaderno COPRODELI-IA de TRL 7 a TRL 8 —y cerca de TRL 9— mediante validación operativa documentada en el Living Lab alcarreño con feedback iterativo de profesionales del sector hortícola.

Resultados generales previstos

Id	Resultado general previsto
R1	Cuaderno digital COPRODELI-IA validado en Living Lab alcarreño — IP de COPRODELI con módulo de IA embebida operativa sobre microexplotación hortícola, integrado funcionalmente con CUE/SIEX/SIGPAC y conectores al Vademécum MAPA aportados por UPM.
R2	Stack QGIS + QField preconfigurado para microexplotación hortícola, con plantillas, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 + dron multiespectral, y exportación al cuaderno COPRODELI-IA.
R3	≥ 60 profesionales únicos del sector formados/expuestos a las herramientas, ratio prof:estud ≥ 70 % (cumplimiento del criterio “destinatarios del sector”).
R4	Domo geodésico NEB levantado, equipado y conectado · 1 unidad demostrativa permanente.
R5	Red IoT operativa con ≥ 20 sensores en la parcela y volcado automatizado al cuaderno COPRODELI-IA.
R6	Dos ciclos productivos completos (otoño 2027 + primavera 2028) con datos volcados al CUE — datos públicos, replicables, con recomendaciones generadas por la IA documentadas.
R7	Cuaderno COPRODELI-IA en TRL 8 (aproximándose a TRL 9) — documentación de integración con el ecosistema regulatorio español, manuales y tutoriales públicos para replicación.
R8	Memoria de impacto AKIS con métricas de innovación interactiva: nº actores implicados, satisfacción ≥ 80 %, indicadores de transferencia bidireccional.
R9	Modelo replicable para otras microexplotaciones de la España rural — guía de adaptación publicada bajo licencia abierta (open-data + open-docs; la IA del cuaderno mantiene su licencia COPRODELI).

Justificación de objetivos y resultados generales

NEB-ALCARRIA contribuye al **objetivo de modernizar la agricultura, la selvicultura y las zonas rurales** (Art. 6.2 Reg. UE 2021/2115) mediante:

- **Innovación:** integración del **cuaderno COPRODELI-IA** (aportación IP en TRL avanzado con apoyo decisional por IA embebida) con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC/Vademécum MAPA), QGIS+QField como capa SIG soberana, sensórica IoT LoRa y dronística RGB+multiespectral. Una combinación coherente para microexplotación hortícola hasta hoy inexistente en España.
- **Digitalización:** cubre el ciclo completo desde la captura de datos en campo (QField/sensores/dron) y el apoyo decisional asistido por IA (cuaderno COPRODELI-IA) hasta la trazabilidad y reporte regulatorio (CUE/SIEX).

- **Adopción por agricultores:** a través de los **7 Living Labs presenciales** (45 días-actividad acumulados) con ratio objetivo $\geq 70\%$ de profesionales del sector.

Y a los **objetivos específicos del Art. 1.3 RD 251/2024 (modificado por RD 1039/2025):**

- **b)** Mejorar la orientación al mercado y la competitividad mediante digitalización (núcleo de la propuesta).
- **e)** Promover el desarrollo sostenible y la gestión eficiente de agua y suelo (riego IoT, eficiencia hídrica demostrada).
- **g)** Atraer y apoyar a los jóvenes agricultores y facilitar el desarrollo empresarial sostenible en zonas rurales (puente Madrid-Alcarria, reto demográfico).
- **h)** Promover empleo, crecimiento e inclusión social en zonas rurales (revitalización Alcarria).

Componente **medioambiental:** bioeconomía circular (corcho local), eficiencia hídrica (riego automatizado), autosuficiencia energética (FV), regeneración paisajística (huerto morisco digital).

2.4 Descripción y planificación de las actividades · Criterio B2

Listado de actividades

*Coherente con el Anexo III · Cronograma. Tipos de actividad demostrativa (RD 251/2024 Art. 5.6): a) visitas a “early adopters”, b) acciones demostrativas en ferias/exposiciones/congresos/aceleradoras/incubadoras/Digital Innovation Hubs/laboratorios vivos, c) acciones demostrativas en centros tecnológicos, de investigación, universitarios o de formación. **EI***
RD no fija tope de días por actividad demostrativa: se admiten Living Labs presenciales de duración variable (Art. 5.6 + InfoDay 2026).

Id	Tipo	Nombre del Living Lab	Duración	Ediciones	N	O	R
LL-0	b) Living Lab	Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña	2 días	1	N1, N6, N7, N8	O5	R8
LL-1	b) Living Lab	CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (cuaderno COPRODELI-IA + integración CUE/SIGPAC/QField)	10 días (2 sem.)	1	N2, N3, N5	O1, O2, O6	R1, R2, R3, R7
LL-2		Drones agrarios · RGB (cartografía + supervisión	4 días	1	N2, N4	O2, O3	

Id	Tipo	Nombre del Living Lab	Duración	Ediciones	N	O	R
	b) Living Lab	regadío) + multispectral (NDVI fitosanitario)					R2, R5, R6
LL-3	b) Living Lab	Domo NEB · diseño digital + co-construcción (CAD → cálculo → estructura → cubierta → corcho)	10 días (2 sem.)	1	N7	O4	R4
LL-4	b) Living Lab	Living Lab digital · sensórica IoT + fotovoltaica + comunicaciones + volcado al SIG/COPRODELI-IA	10 días (2 sem.)	1	N4, N8	O3, O4, O5	R1, R4, R5
LL-5	b) Living Lab	Ciclo productivo estacional · 4 sesiones distribuidas (otoño inicio · otoño cosecha · primavera inicio · primavera cosecha)	4 x 2 días	4	N4, N7	O3	R6
LL-6	b) Living Lab	Jornada final NEB-Alcarria · resultados, AKIS y replicabilidad	1 día	1	todas	todas	R7, R8, R9

Totales: 7 Living Labs · 10 ediciones · **45 días-actividad** (12 en P1, 33 en P2) · todos presenciales (cumple Art. 5.6 RD 251/2024).

Participantes · Usuarios finales

Perfil del usuario final (destinatario de la actividad demostrativa, conforme a Art. 1.3 RD 251/2024):

- **Profesionales en activo del sector agroalimentario** (núcleo): agricultores activos de microexplotación hortícola, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación, miembros de organizaciones profesionales agrarias de la Alcarria y comarcas próximas.
- **Estudiantes UPM en prácticas curriculares/extracurriculares** (≈ 28 % del aforo): alumnos de últimos cursos de GIF (Ingeniería Forestal), GIMN (Ingeniería del Medio Natural), GITA (Ingeniería de las Tecnologías Agroambientales) y otras escuelas (Telecos para IoT, Agrónomos para horticultura, Industriales/Arquitectura para domo). Computan como “**futuros profesionales del sector agroforestal**” según FAQ MAPA.

Número total de participantes esperados:

LL	Prof. únicos	Estud. únicos	Días-actividad	Persona-día (B.1)
LL-0	15	5	2	48 (manut.)

LL	Prof. únicos	Estud. únicos	Días-actividad	Persona-día (B.1)
LL-1	22	5	10	165 (manut.) + 116 pernoctas
LL-2	18	7	4	112 (manut.) + 81 pernoctas
LL-3	15	10	10	219 (manut.) + 162 pernoctas
LL-4	15	8	10	195 (manut.) + 150 pernoctas
LL-5	15 × 4	5 × 4	8 (4 × 2)	184 (manut.) + 84 pernoctas
LL-6	30	10	1	44 (media dieta)
			TOTAL	~967 persona-día + 593 pernoctas

- **Asistencias-edición acumuladas:** 240 (criterio FEGA “≥ 10/edición”: cumplido holgadamente en todas).
- **Participantes únicos al final del proyecto:** 80–110 (una misma persona suele asistir a varios LL).
- **Aforo objetivo por LL:** 15–30 prof + 5–10 estud = 20–40 asistentes (cumple el mínimo de 10/edición de la Guía del Solicitante).
- **Cómputo de B.1 (viajes/dietas):** se usa el modelo **persona-día** (cada persona que asiste un día genera 1 persona-día de manutención y, si pernocta, 1 persona-noche de alojamiento) — refleja la realidad de un Living Lab multidía mejor que el conteo asistencia-edición.

Sistema de selección de participantes:

[PENDIENTE: detallar el plan de captación con cooperativas locales, organizaciones profesionales, asociaciones de productores. Incluir mecanismo de inscripción online, criterios de priorización, plan de inclusión: enfoque de género (50 % objetivo de mujeres), atracción y retención de jóvenes, cobertura a profesionales de zonas remotas o de alta montaña dentro de la comarca]

Plan de promoción y captación de participantes

[PENDIENTE: redactar plan concreto. Bloques propuestos: (1) Web del proyecto + RRSS (Twitter/X, Instagram, LinkedIn). (2) Difusión en redes AEI-Agri y AKIS. (3) Convenios con cooperativas y organizaciones profesionales agrarias de Guadalajara. (4) Dossier de prensa para medios locales. (5) Cartelería en Pastrana y comarca. (6) Difusión por COPRODELI en su red social/territorial. (7) Difusión por UPM (intranet, ETSI Montes) para estudiantes. (8)

Frecuencia: campaña intensiva de captación 1 mes antes de cada edición + recordatorios]

Plan de seguimiento y evaluación

Sistema de evaluación interna (conforme al Art. 20.1.I del RD 251/2024 y obligación de la Guía del Solicitante):

- 1. **Control de asistencia:** firma del Anexo XX (Listado de control de asistentes) por cada participante en cada edición, con verificación de asistencia $\geq 80\%$.
- 2. **Evaluación de satisfacción:** cuestionario interno al final de cada actividad analizando el grado de satisfacción de los participantes, garantizando confidencialidad y representatividad. Indicador objetivo: satisfacción media $\geq 80\%$.
- 3. **Seguimiento documental:** acta de cada actividad con fotografías, vídeos y materiales utilizados.
- 4. **Acreditación del aprovechamiento:** para los Living Labs con componente formativo más estructurado (LL-1 CUE+SIG, LL-2 Drones, LL-4 Sensórica), cuestionario de aprovechamiento al final de cada bloque temático.
- 5. **Comunicación previa al FEGA:** notificación a la DGDRIFA y al FEGA con ≥ 10 días naturales de antelación para cada actividad nueva (≥ 7 días para modificaciones).
- 6. **Evaluación final consolidada:** memoria final del Living Lab que recoge indicadores AKIS, asistencias, datos volcados al CUE, eficiencia hídrica medida y satisfacción global.

2.5 Empleo de TIC · Criterio B3

Living Lab	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en el LL
LL-1	Cuaderno digital COPRODELI-IA + CUE/ SIEX/SIGPAC	Pieza protagonista: cuaderno digital de explotación con IA embebida para apoyo decisonal (riego, abonado, tratamientos, planificación) aportado como IP por COPRODELI en TRL avanzado. UPM integra conectores SIGPAC, SIEX y Vademécum MAPA (alertas fitosanitarios y zonas vulnerables). Demostración con datos reales de la parcela.
LL-1, LL-2, LL-4	GIS open-source (QGIS + QField)	Plantillas cartográficas para microexplotación hortícola, capa SIGPAC, NDVI Sentinel-2 y NDVI/NDRE de vuelo dronístico multiespectral. QField sobre tablet/smartphone para captura de datos en campo, sincronizada con QGIS Desktop y con el cuaderno COPRODELI-IA.
LL-2	Dronística RGB + multiespectral +	Vuelos RGB para cartografía a 2 cm/píxel y supervisión de infraestructura de regadío (acequias moriscas, goteros, electroválvulas); vuelos multiespectrales para NDVI/NDRE y detección precoz de estrés hídrico, carencias nutricionales y focos

Living Lab	Medio TIC	Descripción del uso previsto y repercusión en el LL
	teledetección Sentinel-2	de plaga. Combinación con Sentinel-2 (10 m, paso 5 días, gratis) para análisis temporal. Procesado con WebODM open-source.
LL-4	Internet de las Cosas (IoT) — red LoRa	Despliegue de red de sensores LoRa (humedad de suelo, meteo, EC) con gateway propio. Volcado automatizado de datos al cuaderno COPRODELI-IA. Riego automatizado con lógica programable enriquecida por la IA del cuaderno.
LL-4, LL-5 (continuo)	Big Data y analítica de datos	Plataformas open-source de visualización en tiempo real (tipo Grafana, Apache Superset u otras) para dashboards de monitorización. Histórico de datos de los 2 ciclos productivos analizado por la IA del cuaderno COPRODELI para identificar patrones de eficiencia hídrica y agronómica.
LL-1, LL-4	Computación en la nube	Despliegue del backend del cuaderno COPRODELI-IA y de la base de datos PostgreSQL/PostGIS en servidor del Living Lab + replicación cloud para acceso remoto.
LL-1 (núcleo) y LL-5 (operación)	Inteligencia artificial · apoyo decisional al agricultor	Módulo de IA embebido en el cuaderno COPRODELI: recomendaciones de riego (a partir de humedad de suelo, meteo, ETo), de abonado (NDRE + balance N-P-K), de tratamientos fitosanitarios (Vademécum MAPA + NDVI dron + alertas climáticas) y de planificación de ciclos (datos históricos + previsión). Aportación IP de COPRODELI.
LL-3	Software de cálculo estructural	3 licencias anuales de software estructural profesional (1 IP + 2 colaboradores GeoSo2/UPM) para cálculo riguroso del domo geodésico. Único componente NO open-source del stack, justificado por la complejidad y responsabilidad estructural del cálculo.
LL-0, LL-6	Plataforma web y RRSS	Web del proyecto + difusión en RRSS (criterio AKIS, comunicación obligatoria con FEADER + MAPA).

2.6 Impacto previsto · Criterio B4

Apoyo al desarrollo empresarial · Innovación interactiva (multiactor)

NEB-ALCARRIA impacta en el ecosistema de innovación a tres niveles:

1. Sector microexplotación hortícola — modelo replicable y soberano

La propuesta articula **dos capas tecnológicas complementarias** que se demuestran integradas en los 7 Living Labs:

1. **Cuaderno digital COPRODELI-IA** — pieza protagonista, aportación de IP de COPRODELI en TRL avanzado, con **módulo de inteligencia artificial embebida para**

apoyo a la toma de decisión del agricultor (recomendaciones de riego, abonado, fitosanitarios y planificación de ciclos basadas en datos del propio cuaderno + sensores IoT + dron + climatología). Es la herramienta que **ya funciona** y que se transfiere y adapta al hortelano alcarreño.

2. **Stack auxiliar 100 % open-source** que UPM integra alrededor del cuaderno: QGIS+QField para el SIG, WebODM para procesamiento dronístico, red LoRa para IoT, Sentinel-2 para teledetección, conectores SIGPAC/SIEX/Vademécum MAPA para el cumplimiento regulatorio español.

El conjunto es **directamente replicable** por cualquier microexplotación española sin coste de licencia para las capas auxiliares (la IA del cuaderno mantiene su licencia COPRODELI bajo modelo de adopción definido por la entidad). Esto rompe la dependencia de soluciones privativas sin IA (Geofolia, Agroptima, Isagri) y democratiza el acceso a una digitalización **con apoyo decisonal** en el sector más vulnerable: la microexplotación.

Salto de madurez tecnológica documentado:

- **TRL 7 — punto de partida (oct 2026, inicio del proyecto)**. El cuaderno COPRODELI-IA está **demostrado en entorno operativo** dentro del ámbito de actuación previo de COPRODELI: la IA decisonal funciona, el modelo de datos está estable, el módulo de captura digital es maduro. **Lo que aún no existe es la integración con el ecosistema regulatorio español** (CUE/SIEX/SIGPAC, Vademécum MAPA), ni la adaptación específica al cultivo hortícola morisco alcarreño, ni la validación con profesionales del sector hortícola español.
- **TRL 8 — final de P2 (mar 2028)**. Tras los 7 Living Labs (45 días-actividad acumulados) con feedback iterativo de profesionales reales del sector hortícola y **dos ciclos productivos completos** sobre la parcela alcarreña (otoño 2027 + primavera 2028), el cuaderno COPRODELI-IA queda **validado en su entorno operativo definitivo español** y cualificado para despliegue replicable, con conectores CUE/SIEX/SIGPAC operativos y manuales públicos de adopción.
- **Cerca de TRL 9** si la validación operativa transcurre sin incidencias críticas y con métricas de adopción favorables: sistema cualificado para producción comercial real con la microexplotación hortícola española.

Esta progresión **TRL 7 → 8 (cerca de 9)** encaja milimétricamente con el mandato del Programa I.B según la línea roja del Ministerio: *“queremos pasar a la acción, la innov-acción, la I pequeña; no financiamos I+D”* (InfoDay 2026). NEB-ALCARRIA **no construye** software de cero — **transfiere y valida** una herramienta que ya funciona.

2. Innovación interactiva multiactor (AKIS)

La propuesta encarna íntegramente el principio de innovación interactiva del RD 251/2024:

- **Investigadores:** GeoSo2/UPM aporta rigor científico-técnico (integración del cuaderno COPRODELI-IA con CUE/SIGPAC, plantillas QGIS, modelado IoT, vuelos dronísticos multispectrales, calibración entre Sentinel-2 y dron).

- **Aportante de IP madura:** COPRODELI aporta el **cuaderno digital con IA en TRL avanzado** como insumo tecnológico principal del proyecto.
- **Profesionales del sector:** agricultores activos, técnicos, asesores SAT que aportan **conocimiento tácito** del cultivo y validan la pertinencia de las herramientas (especialmente las recomendaciones de la IA del cuaderno) en condiciones reales.
- **Sabios del lugar:** comunidad alcarreña que aporta el conocimiento ancestral del paisaje hortícola morisco tradicional.
- **Futuros profesionales:** estudiantes UPM (GIF, GIMN, GITA, Telecom, Agrónomos, Industriales/Arquitectura) que se exponen al medio rural y lo encuentran atractivo profesionalmente.
- **Administración local:** Ayuntamiento de Pastrana que ha cedido la parcela y participa como entidad colaboradora.

Estos seis vectores **co-crean** las soluciones a lo largo de los 7 Living Labs (10 ediciones), con feedback bidireccional documentado en la memoria final.

3. Reto demográfico y relevo generacional

Línea estratégica **D** del baremo (RD-30 / Convocatoria 2026): NEB-ALCARRIA es un caso paradigmático de **estímulo al relevo generacional**:

- **Jóvenes ingenieros UPM** descubren la Alcarria como entorno profesional viable y atractivo, no como “mundo cerrado” sino como espacio de innovación.
- **Modelo económico viable** demostrado sobre 3.000 m² con datos reales — permite a un joven plantearse la microexplotación como vía profesional.
- **Beautiful, Sustainable & Together** (filosofía NEB): no es solo viabilidad económica, es **deseabilidad vital** — el domo geodésico, el paisaje regenerado, la comunidad multigeneracional construyen una propuesta de vida atractiva.

Alcance geográfico

Concepto	Valor
Nº de CCAA	1 ejecución directa + 1 sede entidad
CCAA donde se ejecuta	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)
CCAA sede UPM	Comunidad de Madrid (Madrid)
Justificación	El Living Lab tiene su sede física en Castilla-La Mancha (parcela cedida por el Ayuntamiento de Pastrana) y se ejecuta íntegramente sobre ese territorio. UPM aporta investigadores y estudiantes desde Comunidad de Madrid (≈ 110 km, conexión bus/coche). El modelo es replicable a nivel

Concepto	Valor
	nacional y se publicará bajo licencia abierta (R9).

*La propuesta es por tanto de **ámbito supraautonómico** en cuanto al consorcio (UPM/ Madrid + COPRODELI) y de **aplicación nacional** en cuanto al modelo replicable.*

2.7 Presupuesto conjunto · Criterio B5

Detalle completo en archivo NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx . Aquí se presentan los conceptos justificativos.

Importe global

Concepto	Importe
TOTAL P1 (nov 2026 – may 2027)	≈ 54.792 € (25 %)
TOTAL P2 (jul 2027 – mar 2028)	≈ 160.919 € (75 %)
TOTAL GENERAL subvencionable solicitado	≈ 215.711 €

Cifras consolidadas en NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx . Distribución coherente con la concentración del esfuerzo material y de los Living Labs de mayor duración (LL-3, LL-4) en P2. Total dentro del rango admisible (mín. 70.000 € · máx. 500.000 € por propuesta).

Ejecución logística por COPRODELI a precios efectivos por debajo de los topes oficiales — moderación de costes activa

COPRODELI, como entidad representante de la agrupación y motor territorial del proyecto Alcarria Encantada, **ejecuta directamente con medios propios** el conjunto de recursos logísticos asociados a las 29 ediciones de actividades demostrativas: alojamiento, manutención y transporte de los asistentes que se desplazan desde Madrid, así como los espacios de jornadas. Esta ejecución es **gasto propio subvencionable de la agrupación beneficiaria** (Art. 10 RD 251/2024 excluye expresamente del concepto de subcontratación los gastos en que la propia entidad beneficiaria incurra para la realización de la actividad).

El consorcio aplica precios efectivos por debajo de los topes oficiales (RD 462/2002 grupo 2) como forma activa de moderación de costes:

Concepto	Tope oficial	Precio efectivo COPRODELI	Ahorro vs tope
Alojamiento (residencia COPRODELI propia)	65,97 €/noche	55,00 €/noche	-17 %
Manutención día completo (almuerzo + cena)	37,40 €/día	30,00 €/día	-20 %
Almuerzo o cena (media dieta)	18,70 €/cubierto	15,00 €/cubierto	-20 %
Locomoción coche particular	0,26 €/km	0,26 €/km (en tope)	0 %
Transporte Madrid–Pastrana	~700 €/día bus alquilado	Flota propia COPRODELI (4 vehículos · 20 plazas en total · 57,2 €/vehículo-viaje I+V a 0,26 €/km)	~65 % vs alquiler externo

Doble ahorro del transporte por flota COPRODELI

El transporte merece una mención específica porque concentra el mayor ahorro del proyecto y opera sobre **dos ineficiencias simultáneas**:

1. Ahorro frente al alquiler de bus externo. Un bus convencional de 50 plazas para el trayecto Madrid–Pastrana cuesta del orden de **700 €/día de mercado**. La flota propia de COPRODELI suma **20 plazas en total entre los 4 vehículos** (coches + furgoneta), repostados al kilometraje oficial de **0,26 €/km × 110 km × 2 ida-vuelta = 57,2 €/vehículo-viaje I+V**. Para los Living Labs con más de 20 viajeros (la mayoría) la flota hace **múltiples viajes** — $\text{ceil}(\text{viajeros}/20)$ por dirección— y/o se complementa con coche particular reembolsado al kilometraje oficial (mismo precio unitario), agrupando asistentes en vehículos compartidos en la medida de lo posible. El coste resultante sigue siendo una fracción del alquiler de bus.

2. Ahorro frente al desplazamiento individual no agrupado. En ausencia de la flota COPRODELI, la alternativa por defecto —y la que asume tácitamente el RD 462/2002 cuando topa la locomoción en 0,26 €/km— es que **cada asistente se desplace en su propio coche con 1 ocupante**. Para un LL con 25 asistentes desde Madrid eso significarían $\approx 23\text{--}25$ coches al kilometraje oficial × 220 km ida-vuelta = **~1.320–1.430 €/viaje sólo de transporte**, con el problema añadido de coordinación logística (puntualidad, aparcamiento, dispersión a la llegada y la salida). La política de **agrupación en flota COPRODELI + coche compartido** del proyecto reduce este coste a 2–3 vehículo-viajes ($\approx 115\text{--}170$ €/viaje), elimina la dispersión y refuerza el componente **Together** del marco NEB ya desde el propio viaje al Living Lab.

Esta lógica de agrupación no es sólo un mecanismo de moderación de costes: es **una decisión de diseño metodológico**. El viaje en grupo desde Madrid hacia Pastrana se convierte, en sí mismo, en parte de la experiencia multiactor del Living Lab — el espacio donde los estudiantes

UPM, los profesionales del sector y los tutores empiezan a co-construir la jornada antes incluso de llegar a la parcela.

Capacidad logística de la flota COPRODELI: 4 vehículos · **20 plazas en total**. Para LLs > 20 viajeros, la flota realiza varios viajes I+V ($\text{ceil}(\text{viajeros}/20)$) o se complementa con coche particular agrupado, manteniendo el mismo coste unitario por trayecto.

Efecto presupuestario consolidado

El cómputo de B.1 se ha pasado al modelo **persona-día** (cada persona × cada día de asistencia genera 1 persona-día de manutención y, si pernocta, 1 persona-noche de alojamiento), porque el modelo anterior de “asistencia-edición” no captaba bien la realidad de los Living Labs multidía.

Concepto	Coste a tope oficial RD 462/2002	Coste efectivo COPRODELI
Manutención (923 pd × precio)	$923 \times 37,40 = 34.520 \text{ €}$	$923 \times 30,00 = \mathbf{27.690 \text{ €}}$
Media dieta (44 pd × precio)	$44 \times 18,70 = 823 \text{ €}$	$44 \times 15,00 = \mathbf{660 \text{ €}}$
Alojamiento (615 pn × precio)	$615 \times 65,97 = 40.572 \text{ €}$	$615 \times 55,00 = \mathbf{33.825 \text{ €}}$
Transporte agrupado (27 vehículo-viajes)	(bus alquilado equivalente $\approx 9\text{-}13 \text{ k €}$)	$27 \times 57,20 = \mathbf{1.544 \text{ €}}$
Transporte individual alternativo	$\sim 25 \text{ personas} \times 0,26 \text{ €/km} \times 220 \text{ km} \times 10 \text{ LL} \approx 14\text{-}18 \text{ k €}$	—
B.1 total	$\sim 85\text{-}95 \text{ k €}$	63.719 €

- **Coste teórico a precios de mercado** (dietas al tope + transporte alquilado/individual): **$\sim 85\text{-}95 \text{ k €}$** .
- **Coste efectivo facturado al proyecto por COPRODELI** (precios reducidos + flota propia agrupada): **63.719 €**.
- **Moderación de costes activa del consorcio:** **$\sim 25\text{-}30 \text{ k €}$ de ahorro** respecto al escenario de mercado ($\sim 30 \%$ de ahorro sobre B.1).

Estos precios reducidos quedan documentados en el **bloque E “Precios COPRODELI” de la hoja PARAMETROS** del Excel del proyecto (todos los valores son inputs azules editables) y se aplican consistentemente en todas las fórmulas de la hoja VIAJES.

Implicaciones positivas para la propuesta:

1. **Moderación de costes activa** (no sólo declarativa): la propia estructura de precios del proyecto demuestra que el consorcio ha optimizado el coste antes de presentar la solicitud, no se limita a “cumplir” el tope.
2. **Anclaje territorial**: la logística íntegra del Living Lab se gestiona desde el propio territorio alcarreño, reduciendo la dependencia de proveedores externos y reforzando el enfoque *NEB Together*.
3. **Capacidad operativa demostrada**: la disponibilidad de infraestructura de alojamiento, restauración y flota de transporte propias es una **garantía operativa real** de que los 7 Living Labs (10 ediciones, 45 días-actividad acumulados) se ejecutarán sin fricciones logísticas y con calidad metodológica (agrupación, cohesión, no dispersión).
4. **Compromiso del consorcio**: el ahorro respecto al escenario de mercado ($\approx 30\%$ de B.1) es una optimización sustancial que el evaluador puede valorar positivamente en los criterios A2 (capacidad y estructura propia) y B5 (presupuesto y moderación de costes).

Moderación de costes y estructura de proveedores (Fase I)

Toda partida individual del presupuesto está **diseñada por debajo del umbral de 5.000 €** (importe de cada concepto, calculado por proveedor según el cómputo del Art. 9.1.c RD 251/2024). En consecuencia, **ninguna partida requiere aportar tres ofertas comparables (Anexo VII) ni memoria justificativa (Anexo VIII) en la fase de solicitud inicial**. Esta estructura responde a una división **funcional y técnica honesta** —no a fraccionamiento artificial, expresamente prohibido por el Art. 29.4 LGS y el Art. 10.5 RD 251/2024— porque cada partida corresponde a un objeto/servicio técnicamente diferenciado contratado a proveedores efectivamente distintos:

- **Dron 4K** (3.500 €) e **cámara multispectral** (4.500 €): proveedores distintos · ningún importador de drones 4K ofrece la óptica multispectral con la calidad equivalente al proveedor especializado.
- **Listones de madera** (3.500 €) y **tornillería + herrajes metálicos** (1.500 €): proveedores de sectores comerciales distintos (aserradero / ferretería industrial).
- **Paneles fotovoltaicos** (4.500 €) y **baterías + cableado + instalación** (3.500 €): proveedores distintos · el importador especializado en paneles bifaciales no realiza instalación BT; el electricista local con certificación BT no importa paneles bifaciales N-type.
- **Aislamiento térmico** (3.000 €) y **aislamiento hidrófugo** (2.500 €): proveedores distintos · materiales y certificaciones técnicas no equivalentes.

Conforme a la **FAQ 6.10 oficial del MAPA**, en la **fase de pago (auditoría 2028)** se aplicará la moderación de costes a todos los gastos, sea cual sea su importe; por ello el consorcio mantendrá durante la ejecución **documentación complementaria de mercado** (capturas, proformas adicionales, referencias de precio) para cada compra, sin que ello sea obligatorio en Fase I.

Justificación del importe por partida o concepto de gasto

Cód.	Partida	Importe	Justificación
A.1	Personal docente externo	1.260 €	Ponentes invitados puntuales (NEB europeo en LL-0; experto cierre/ AKIS en LL-6). 14 h x 90 €/h IVA excl.
A.2	Personal de apoyo externo	11.340 €	Carpinteros y albañiles externos para precorte madera + anclajes + cubierta del domo (LL-3); instalador eléctrico para pre-cableado FV (LL-4). 126 h x 90 €/h.
A.3	Personal docente propio	15.445 €	Investigadores GP1 UPM/ COPRODELI impartiendo los 7 Living Labs ($\approx$ 184 h docencia + $\approx$ 353 h preparación · ratio 1,5 h prep / h impartida).
A.4	Personal de apoyo propio	28.047 €	Técnicos GP1 (UPM IoT/GIS/CAD/ cuaderno COPRODELI-IA · integración con CUE/SIEX/SIGPAC) + oficiales GP5 (carpinteros/ agrónomos COPRODELI) para acondicionamiento físico y digital del Living Lab. El grueso (LL-1, ~9,7 k €) corresponde a las horas UPM de integración del cuaderno COPRODELI-IA con el ecosistema regulatorio español + horas COPRODELI de adaptación de su IP al contexto alcarreño. FAQ 3.34 MAPA: el personal de apoyo NO está sujeto al límite 1,5 h prep / h impartida.
A.5	Personal de coordinación propio	26.525 €	2 coordinadoras (1 UPM + 1 COPRODELI), GP1, dedicación parcial a lo largo de los 17 meses (32 h/mes en P1, 25 h/mes en P2). Cumple tope $\leq$ 20 % gastos directos (13,0 %).
B.1	Transporte + alojamiento + manutención (modelo persona-día)	63.719 €	923 persona-días de manutención completa + 44 persona-días de media dieta + 615 persona-noches + 27 vehículo-viajes I+V Madrid-Pastrana en flota COPRODELI

Cód.	Partida	Importe	Justificación
			agrupada. Precios efectivos COPRODELI por debajo de los topes RD 462/2002. Cumple tope $\leq$ 40 % directos (31,3 %).
B.2	Entornos virtuales	1.000 €	Plataforma online complementaria (LMS para casos de estudio y recursos de los Living Labs).
B.3	Material fungible didáctico	2.800 €	80 participantes únicos $\times$ 35 €/participante (cuadernos, USB con material, dossier). Tope: 40 €/participante único.
B.4	Seguros	1.000 €	RC actividades demostrativas + accidentes.
B.5	Auditoría	2.800 €	Auditor externo (1 % subvención · máx. 5.000 €).
B.6	Alquileres	5.000 €	Andamios LL-3 (domo), salas formación P1, herramientas puntuales LL-4.
B.7	Comunicación	1.500 €	Web, RRSS, podcast, vídeo, roll-ups, dossier final. Tope: 1.500 €.
C.1	Bienes inventariables (amortización)	~6.882 €	Cuota de amortización en el periodo subvencionable de: dron 4K (3.500 € · vida 60 m), cámara multiespectral compatible (4.500 € · vida 60 m · proveedor distinto), lote 15 sensores IoT LoRa humedad/meteo (3.700 € · vida 60 m), 3 licencias anuales de software de cálculo estructural ($3 \times 1.000 \text{ €} = 3.000 \text{ €}$ · IP estructural + 2 colaboradores GeoSo2/UPM), servidor/gateway IoT que aloja el backend del cuaderno COPRODELI-IA (2.000 € · vida 60 m). Todos los ítems < 5.000 €.
C.2	Otras inversiones	36.000 €	Materiales que quedan vinculados al Living Lab, contratados a proveedores especializados distintos por motivos técnicos, todos < 5.000 €: Domo (LL-3) — cimentación, listones de madera (aserradero), tornillería y herramientas (ferretería industrial), cubierta exterior,

Cód.	Partida	Importe	Justificación
			aislamiento térmico, aislamiento hidrófugo, ventanas. FV + Comunicaciones (LL-4) — paneles bifaciales (importador especializado), baterías + cableado + instalación (electricista local certificado BT), conectividad satelital Starlink. Riego + ciclo productivo (LL-4/LL-5) — sensórica de riego, material de riego, semillas y sustratos.
—	Costes indirectos (15 % personal directo)	12.393 €	Tipo fijo del 15 % sobre los costes directos de personal subvencionables (RD 251/2024 art. 8.1.b · analogía art. 54.b Reg. UE 2021/1060).

Justificación temporal en los 2 periodos de ejecución

Periodo 1 (P1, nov 2026 – may 2027 · 7 meses · ≈ 54.792 €):

- **Arranque del Living Lab** y movilización del consorcio.
- **LL-0 · Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña** (ene 2027, 2 días).
- **LL-1 · CUE+SIG (cuaderno COPRODELI-IA)** (feb–abr 2027, 10 días en 2 semanas hábiles): núcleo del esfuerzo P1. UPM aporta las horas de integración del cuaderno COPRODELI-IA con CUE/SIEX/SIGPAC + plantillas QGIS/QField; COPRODELI aporta su IP madura y la adaptación al contexto alcarreño.
- **A.5 Coordinación P1** (32 h/mes × 7 m × 2 personas).
- **Preparación P2:** replanteo del domo, gestión administrativa de la cesión, calendario operativo.

Periodo 2 (P2, jul 2027 – mar 2028 · 10 meses · ≈ 160.919 €):

- **Inversiones físicas (C.1 + C.2):** el grueso del gasto material (≈ 43 k €) se concentra en P2 — domo, equipamiento FV, despliegue IoT, riego, semillas.
- **5 Living Labs sobre el terreno** (LL-2 Drones, LL-3 Domo, LL-4 Sensórica+FV+Com, LL-5 Ciclo productivo en 4 sesiones estacionales, LL-6 Cierre): co-construcción del domo, equipamiento, despliegue IoT y dos ciclos productivos completos con validación del cuaderno COPRODELI-IA en operación real.
- **A.5 Coordinación P2:** 25 h/mes × 10 m × 2 personas.
- **Cierre y auditoría** (mar 2028).

Estimación y justificación de las subcontrataciones

La propuesta prevé las siguientes subcontrataciones:

Concepto	Importe estimado	Justificación
Carpintería externa (precorte madera + prefijación cubierta)	≈ 7.200 €	Trabajo especializado de carpintería tradicional con maquinaria que la agrupación no posee. Subcontratación a empresa local de la comarca (refuerzo del impacto territorial).
Albañilería externa (preinstalación de 16 anclajes)	≈ 2.700 €	Trabajo de obra civil que la agrupación no realiza directamente.
Instalación eléctrica externa (pre-cableado FV)	≈ 1.440 €	Instalador habilitado obligatorio para instalación FV (normativa eléctrica).
Auditoría externa final	2.800 €	Auditoría obligatoria final (1 % subvención · máx. 5.000 €).
TOTAL subcontratación	≈ 14.140 €	< 60.000 € y < 20 % del presupuesto total — NO requiere autorización por Ley General de Subvenciones.

Subcontratación a empresas no vinculadas con la agrupación. Procedimiento de selección: 3 ofertas comparables por proveedor cuando el importe lo exija (Art. 31.3 Ley 38/2003 LGS).

3. FICHAS DE LIVING LAB

*Una ficha por cada uno de los 7 Living Labs. Por brevedad, en este borrador se desarrollan en detalle 3 fichas paradigmáticas: **LL-0** (Concepto NEB + Morisca · apertura del proyecto), **LL-1** (CUE+SIG con cuaderno **COPRODELI-IA** · núcleo regulatorio y digital), **LL-3** (Domo NEB · co-construcción más intensiva en inversión). Las 4 fichas restantes (LL-2 Drones, LL-4 Sensórica+FV+Com, LL-5 Ciclo productivo estacional, LL-6 Cierre) se completarán siguiendo la misma plantilla cuando este borrador esté validado por el consorcio.*

Ficha LL-0 · Concepto NEB + horticultura morisca alcarreña

3.1 Descripción del Living Lab · Criterio B2

Breve descripción: Living Lab inaugural de 2 días que abre el proyecto. Presentación del marco *Beautiful, Sustainable & Together* (Nueva Bauhaus Europea) aplicado al caso NEB-ALCARRIA, **inmersión en el saber morisco hortícola alcarreño** (regadíos tradicionales de las vegas del Tajuña, acequias, tradiciones de cultivo intensivo mediterráneo en microexplotación), visita guiada a la parcela experimental cedida por el Ayuntamiento de Pastrana, dinámica multiactor de co-creación con la comunidad local y presentación de los 6 Living Labs restantes. Sienta el lenguaje, los valores y la trama territorial-cultural que vertebrarán el resto del proyecto.

Tipo de actividad (Programa I.B): ☒ Acciones demostrativas en **laboratorios vivos (living labs)** y otros.

Tecnología habilitadora: ☒ Otras: **Marco metodológico NEB Compass + saber tradicional alcarreño** como infraestructura cultural para la digitalización.

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	2 días	ene 2027	ene 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Establecer el marco conceptual NEB + saber morisco hortícola y su aplicación al proyecto. - Generar comunidad y compromiso multiactor desde el día 1. - Conectar a los participantes con el territorio físico (parcela, vegas del Tajuña, núcleo histórico de Pastrana). - Presentar el calendario de los 6 Living Labs siguientes.

Encuadre en objetivos generales: O5 (puente Madrid–Alcarria, AKIS) · O4 (deseabilidad NEB).

Resultados específicos previstos: acta multiactor con compromisos firmados · vídeo divulgativo de los 2 días (R8) · lista de inscripción a los 6 LLs restantes.

Breve justificación: Una propuesta NEB requiere un acto fundacional explícito que incorpore a todos los actores y los alinee en el marco conceptual común (NEB + saber tradicional). Sin este Living Lab, los 6 siguientes correrían el riesgo de ser percibidos como talleres tecnológicos desconectados del ideario NEB y del territorio alcarreño.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Día	Hora	Bloque
Día 1	09:30	Recepción y café multiactor en Pastrana
Día 1	10:00	Apertura institucional (Ayuntamiento + COPRODELI + UPM)
Día 1	10:30	Marco NEB Compass aplicado a NEB-ALCARRIA — ponencia UPM
Día 1	12:00	Saber morisco hortícola alcarreño · ponencia con sabios del lugar · regadíos tradicionales del Tajuña
Día 1	13:30	Almuerzo de campo con productos locales
Día 1	15:00	Visita guiada a la parcela experimental (3.000 m²) + recorrido por acequias moriscas próximas
Día 1	18:00	Cena multiactor en Pastrana
Día 2	09:30	Dinámica participativa: “¿Qué Alcarria queremos en 2030?” — facilitación COPRODELI
Día 2	12:00	Ponente invitado · proyecto NEB europeo hermano (transferencia internacional)
Día 2	13:30	Almuerzo
Día 2	15:00	Presentación del calendario LL-1..LL-6 + plan de inscripciones
Día 2	17:00	Cierre · acta multiactor · foto colectiva

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes	Perfil
Edición 1	20 únicos (15 prof + 5 estud) + 2 tutores UPM + 2 tutores COPR + actores institucionales	Profesionales del sector hortícola alcarreño, agricultores activos, miembros de cooperativas locales, técnicos del Ayuntamiento de Pastrana. Estudiantes UPM

Id Edición	Nº participantes	Perfil
		(futuros profesionales).

3.5 Recursos para el desarrollo del LL · Criterio A2

- *A.3 Docente propio*: IP del proyecto UPM (6 h doc + 9 h prep) + sabio local COPRODELI / ponente cultural (8 h doc + 12 h prep COPR).
- *A.1 Docente externo*: 1 ponente NEB europeo (4 h UPM + 4 h COPR · 720 € total, IVA excl.).
- *A.4 Apoyo propio*: coordinador de logística + estudiantes en prácticas (6 h estud no remuneradas).
- *A.5 Coordinación*: dedicación parcial de las 2 coordinadoras.

Recursos materiales: dossier de bienvenida, materiales conceptuales NEB, manutención y café, flota COPRODELI Madrid–Pastrana.

Recursos técnicos: proyector y equipo de sonido en sede de Pastrana.

3.6 Presupuesto detallado del LL · Criterio B5

Partida	Importe
A.1 Docente externo (8 h × 90 €)	720 €
A.3 Docente propio (35 h × 27,98 €)	979 €
A.4 Apoyo propio (4+4 h GP1 + 2+2 h GP5)	274 €
B.1 Viajes y dietas (22 viajeros · 48 pd manutención + 22 pernoctas + 2 vehículo-viajes)	2.764 €
TOTAL LL-0	≈ 4.737 €

El coste se justifica por la centralidad del acto fundacional para el éxito multiactor del proyecto. Sin este Living Lab, los 6 posteriores carecerían de marco conceptual común y de anclaje cultural en el saber morisco alcarreño.

Ficha LL-1 · CUE+SIG · itinerario digital del hortelano (cuaderno COPRODELI-IA + integración CUE/SIGPAC)

3.1 Descripción del Living Lab · Criterio B2

Breve descripción: Living Lab más intensivo del proyecto en términos digitales-regulatorios — 10 días distribuidos en 2 semanas hábiles que recorren con los hortelanos alcarreños **el itinerario digital completo de su explotación**: alegaciones y delimitación SIGPAC, presentación de la Solicitud Única PAC, alta REA y configuración del CUE/SIEX, **captura de operaciones en campo con QField sincronizado con el cuaderno COPRODELI-IA**, uso del **módulo de inteligencia artificial embebido para apoyo decisonal** (recomendaciones de riego, abonado, tratamientos, planificación de ciclos) y cierre de campaña con conciliación CUE → SIEX → próxima PAC.

Es el LL donde se materializa el **eje protagonista** del proyecto: el cuaderno digital COPRODELI-IA (aportación IP de COPRODELI en TRL avanzado) se transfiere y valida en condiciones operativas reales con profesionales del sector hortícola alcarreño, integrado funcionalmente con el ecosistema regulatorio español (CUE/SIEX/SIGPAC/Vademécum MAPA) gracias a los conectores desarrollados por UPM. Esta validación es el motor del salto **TRL 7 → TRL 8**.

Tipo de actividad (Programa I.B): ☒ Acciones demostrativas en **laboratorios vivos (living labs)** y otros.

Tecnología habilitadora: ☒ Computación en la nube · ☒ Big Data · ☒ Analítica de datos · ☒ **Inteligencia artificial** (módulo de apoyo decisonal embebido en el cuaderno COPRODELI-IA) · ☒ Software CUE/SIEX y SIGPAC · ☒ SIG open-source QGIS + QField.

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	10 días (2 sem.)	feb 2027	abr 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Validar en condiciones operativas reales el cuaderno digital COPRODELI-IA con profesionales del sector hortícola alcarreño. - Demostrar la integración funcional del cuaderno con CUE/SIEX/SIGPAC + Vademécum MAPA. - Capacitar a los hortelanos en el itinerario digital completo de su explotación (PAC + CUE + captura en campo + IA + cierre). - Recoger feedback documentado del módulo de IA para iteración en P2.

Encuadre en objetivos generales: O1, O2, O6.

Resultados específicos previstos: Cuaderno COPRODELI-IA validado en alcarreño (R1) · stack QGIS+QField preconfigurado (R2) · ≥ 25 profesionales formados (R3) · documentación pública de integración con el ecosistema español (R7) · log de feedback de los profesionales para la iteración P2.

Breve justificación: El CUE pasa a obligatorio para fitosanitarios en **enero 2026** y para TODAS las explotaciones en **2028**. Las microexplotaciones < 5 ha son las más afectadas y las que menos recursos tienen para herramientas comerciales (Isagri, Geofolia, Agroptima) sin IA. El cuaderno COPRODELI-IA, que **ya funciona en TRL avanzado** en el contexto previo de COPRODELI, llena exactamente ese hueco. Este Living Lab demuestra y valida esa transferencia.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Semana 1 (5 días) · Marco regulatorio + alta digital

Día	Bloque
1	Pre-PAC: alegaciones y delimitación SIGPAC con QGIS + capas WMS oficiales
2	Solicitud Única PAC 2027 en línea · declaración superficies, ecorregímenes, agricultor activo
3	Alta REA · configuración del CUE/SIEX (código ES + 12 dígitos) + alta de parcelas en el cuaderno COPRODELI-IA
4-5	Captura de operaciones en campo con QField sincronizado con el cuaderno COPRODELI-IA · registro real de riego/ abonado/fitosanitarios

Semana 2 (5 días) · IA decisonal + integración + cierre

Día	Bloque
6	Módulo de IA del cuaderno COPRODELI-IA · recomendaciones de riego (datos sensores + meteo + ETo)
7	Módulo de IA · recomendaciones de abonado (NDRE + balance N-P-K) y de tratamientos fitosanitarios (Vademécum MAPA + alertas)
8	Conectores SIGPAC y SIEX · volcado real desde el cuaderno al CUE oficial
9	Cierre de campaña: conciliación CUE → SIEX → próxima PAC · preparación alegaciones 2028
10	Sesión de feedback colectivo con profesionales + cierre del LL + dossier público

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes únicos	Perfil
Edición 1	27 (22 prof + 5 estud) + 2 tutores UPM + 2 tutores COPR	Agricultores activos de microexplotación hortícola alcarreña, técnicos de cooperativas, asesores SAT, gestores de explotación. Estudiantes UPM (GITA, Agrónomos, GIF).

Asistencia media estimada por persona: **5 días/10** (los profesionales asisten a la parte de su itinerario; rotación entre semana 1 y 2). Persona-día total $\approx$ **165 manutención + 116 pernóctas**.

3.5 Recursos para el desarrollo del LL · Criterio A2

Recursos humanos:

- *A.3 Docente propio*: IP UPM (25 h doc + 60 h prep) + técnico COPRODELI (20 h doc + 40 h prep) — equipo conjunto que imparte y prepara conjuntamente.
- *A.4 Apoyo propio*: **el grueso del esfuerzo del LL-1** — equivalente a **250 h GP1 UPM** (integración del cuaderno COPRODELI-IA con CUE/SIEX/SIGPAC: conectores, importación Vademécum MAPA, modelo de datos para microexplotación hortícola alcarreña, plantillas QGIS específicas, app QField configurada, pipeline IoT → cuaderno, despliegue de referencia en servidor) + **100 h GP1 COPR** (adaptación de su IP al contexto alcarreño, entrenamiento adicional del módulo IA con datos locales, configuración de usuarios) + 30 h GP5 UPM + 10 h GP5 COPR + 40 h estudiantes UPM (no remuneradas). **FAQ 3.34 MAPA: el personal de apoyo NO está sujeto al límite 1,5 h prep / h impartida** — clave para hacer viable el salto TRL 7 → TRL 8.
- *A.5 Coordinación*: dedicación parcial intensiva durante las 2 semanas hábiles.

Recursos materiales: dossier técnico, manuales impresos, USB con configuración pre-cargada, ordenadores portátiles/tablets de los participantes (con QField y acceso al cuaderno), almuerzos y cenas en Pastrana, pernóctas en residencia COPRODELI.

Recursos técnicos (medios TIC): - **Servidor del Living Lab** (Partida C.1 · 2.000 €) con el backend del cuaderno COPRODELI-IA desplegado. - Estaciones de trabajo de los ponentes. - Conectividad de Pastrana (a través del Living Lab digital LL-4 cuando entre en operación; en

P1, vía red existente). - Plataforma online complementaria (Partida B.2 · 1.000 € · LMS para recursos descargables).

3.6 Presupuesto detallado del LL · Criterio B5

Partida	Importe
A.3 Docente propio (85 h UPM + 60 h COPR × 27,98 €)	4.057 €
A.4 Apoyo propio (UPM 250 h GP1 + 30 h GP5 + COPR 100 h GP1 + 10 h GP5)	10.292 €
B.1 Viajes y dietas (29 viajeros · 165 pd manut. + 116 pernoctas + 4 vehículo-viajes)	11.559 €
B.2 Entornos virtuales (parte proporcional)	1.000 €
B.3 Material fungible (parte proporcional)	1.050 €
C.1 Servidor/gateway IoT (parte proporcional cuota P1)	≈ 233 €
TOTAL LL-1	≈ 28.190 €

El alto coste relativo (~28 k €, 13 % del presupuesto total) se justifica por la centralidad del LL-1: en él se materializa la transferencia del cuaderno COPRODELI-IA al ecosistema regulatorio español y al contexto microexplotación hortícola alcarreña — la piedra angular del salto TRL 7 → TRL 8. La mayor parte del coste (A.4 con 10,3 k €) corresponde a horas de integración técnica y adaptación de la IP de COPRODELI, no a docencia directa: esto refleja la naturaleza del LL como acto de transferencia tecnológica intensiva.

Ficha LL-3 · Domo NEB · diseño digital + co-construcción

3.1 Descripción del Living Lab · Criterio B2

Breve descripción: Living Lab de 10 días (2 semanas hábiles) sobre el terreno para **co-construir el domo geodésico NEB** que será la base operativa permanente del Living Lab digital (LL-4) y de los ciclos productivos (LL-5). Fusiona el diseño digital (CAD instalaciones de madera + cálculo del polígono geodésico) con la construcción física (replanteo y anclajes, levantamiento de la estructura principal, cubierta, acabado e impermeabilización con corcho local). Materializa de forma tangible la dimensión **Beautiful + Sustainable + Together** del marco NEB sobre el saber tradicional alcarreño en construcción con materiales locales.

Tipo de actividad (Programa I.B): ☒ Acciones demostrativas en **laboratorios vivos (living labs)** y otros.

Tecnología habilitadora: ☒ Otras: **diseño digital paramétrico · bioeconomía circular · construcción geodésica con materiales locales** (madera, corcho).

Ediciones previstas:

Id Edición	Modalidad	Ubicación (CCAA)	Duración	Inicio	Fin
Edición 1	Presencial	Castilla-La Mancha (Pastrana, Guadalajara)	10 días (2 sem.)	jul 2027	jul 2027

3.2 Objetivos y justificación · Criterio B1

Objetivos específicos: - Demostrar la viabilidad técnica de un domo geodésico co-construido con materiales locales y mano de obra mixta (especialistas + voluntarios). - Materializar la dimensión “Beautiful + Sustainable + Together” del marco NEB. - Generar la base operativa permanente del Living Lab (R4).

Encuadre en objetivos generales: O4 (co-construir un domo geodésico NEB).

Resultados específicos previstos: estructura completa del domo levantada, cubierta, aislada e impermeabilizada al final del LL · documental fotográfico/audiovisual de los 10 días · plano y cálculo estructural publicados.

Breve justificación: El domo no es una pieza de mobiliario urbano: es la **base operativa del Living Lab**, donde se alojarán los equipos IoT (LL-4 fotovoltaica + conectividad), se realizarán los seguimientos del ciclo productivo (LL-5) y la jornada final (LL-6). Su **co-construcción es el acto NEB por excelencia** y materializa la filosofía del proyecto en una pieza física permanente que el territorio alcarreño puede ver, tocar y heredar tras el cierre del proyecto.

3.3 Programa previsto · Criterio B2

Semana 1 (5 días) · Diseño digital + arranque estructural

Día	Bloque
1	CAD de instalaciones de madera · revisión del proyecto del domo · entrega de planos
2	Cálculo y planos del polígono geodésico · revisión del cálculo estructural
3	Replanteo en parcela · marcado de los 16 anclajes
4	Cimentación + 4 anclajes ejecutados in situ con los participantes
5	Levantamiento del primer módulo del domo

Semana 2 (5 días) · Co-construcción + acabados

Día	Bloque
6	Continuación del ensamblaje de la estructura · módulos precortados por carpintería externa
7	Cierre estructural superior · fijaciones finales
8	Cubierta y entelado · fijación de la cubierta exterior
9	Aislamiento térmico (corcho local · bioeconomía circular) + aislamiento hidrófugo
10	Acabado · ventanas · entrega de plano y cálculo · foto multiactor y cierre

3.4 Usuarios finales · Criterio B2

Id Edición	Nº participantes únicos	Perfil
Edición 1	25 (15 prof + 10 estud) + 2 tutores UPM + 3 tutores COPR (carpinteros locales)	Carpinteros y técnicos forestales del territorio · estudiantes de Industriales/ Arquitectura UPM · personal técnico del Ayuntamiento · agricultores interesados en estructuras de cubierta para huerto.

Asistencia media estimada: **7 días/10** (carpinteros profesionales rotan según su especialidad; estudiantes asisten más jornadas consecutivas). Persona-día total $\approx$ **219 manutención + 162 pernóctas**.

3.5 Recursos para el desarrollo del LL · Criterio A2

Recursos humanos:

- *A.3 Docente propio*: IP estructural UPM (20 h doc + 40 h prep) + maestro carpintero COPRODELI (20 h doc + 40 h prep) — equipo conjunto.
- *A.2 Apoyo externo (subcontratado)*: carpintero externo precorte madera **50 h x 90 € = 4.500 €** · albañil externo preinstalación 16 anclajes **30 h x 90 € = 2.700 €** · carpintero externo prefijación cubierta **30 h x 90 € = 2.700 €** — total **A.2 LL-3 = 9.900 €**.

- **A.4 Apoyo propio:** trabajo previo de coordinación, marcado y precorte en taller — 30 h GP1 UPM + 100 h GP5 UPM + 30 h GP1 COPR + 100 h GP5 COPR + 60 h estudiantes UPM (no remuneradas).
- **A.5 Coordinación:** dedicación parcial intensiva durante las 2 semanas.

Recursos materiales: - Domo (C.2 · 19.500 €): cimentación (2.500 €) · listones de madera (3.500 €) · tornillería y herramientas (1.500 €) · cubierta (4.500 €) · aislamiento térmico de corcho (3.000 €) · aislamiento hidrófugo (2.500 €) · ventanas (2.500 €). - **Andamios alquilados** (Partida B.6 · proporcional). - EPIs, herramientas comunes.

Recursos técnicos: 3 licencias del software de cálculo estructural (Partida C.1 · IP + 2 colaboradores UPM) para el cálculo riguroso del polígono geodésico.

3.6 Presupuesto detallado del LL · Criterio B5

Partida	Importe
A.2 Apoyo externo (110 h × 90 €)	9.900 €
A.3 Docente propio (60 h UPM + 60 h COPR × 27,98 €)	3.358 €
A.4 Apoyo propio (30+30 h GP1 + 100+100 h GP5)	4.173 €
B.1 Viajes y dietas (27 viajeros · 219 pd manut. + 162 pernoctas + 4 vehículo-viajes)	15.709 €
B.6 Alquileres (andamios · parte proporcional)	≈ 1.500 €
C.1 Software de cálculo estructural (cuota P2 · parte proporcional)	≈ 1.000 €
C.2 Domo · materiales	19.500 €
TOTAL LL-3	≈ 55.140 €

Es el Living Lab de mayor importe absoluto del proyecto (≈ 25 % del presupuesto total), justificado por la centralidad del domo como base operativa permanente del Living Lab digital (LL-4) y de los ciclos productivos (LL-5), por la necesidad de subcontratar carpintería especializada para el precorte y por el grueso de la inversión material C.2 (domo) que queda imputada a este LL.

Resto de fichas (LL-2 Drones · LL-4 Sensórica+FV+Comunicaciones · LL-5 Ciclo productivo estacional · LL-6 Cierre):

Se desarrollarán siguiendo la misma plantilla cuando este borrador esté validado por el consorcio.

ANEXOS DE REFERENCIA

- **Anexo I** · Solicitud + presupuesto (Anexo_I_SOLICITUD_PRESUP_Form.xlsx)
- **Anexo III** · Cronograma (Anexo_III_C_CRONOGRAMA_*.xlsx)
- **Anexo IV.D** · Declaración responsable
- **Anexo V.E** · Documento vinculante de la agrupación
- **Anexo VI** · Acreditación de requisitos
- **Anexo VII.H** · Ofertas comparables (subcontrataciones)
- **Anexo IX.J** · Declaración de colaboración
- **Anexo X** · Relación de personal + CVs (*si resulta beneficiaria*)
- **Anexo XVI** · Certificado de horas trabajadas por trabajador (*en justificación*)
- **Anexo XX** · Listado de control de asistentes (*en cada edición*)
- **Anexo XXII** · Memoria presupuestaria

Material complementario del consorcio (no formal): - NEB-ALCARRIA.md · Memoria narrativa global del proyecto - NEB-ALCARRIA-PRESUPUESTO.xlsx · Presupuesto detallado con fórmulas vivas

Documento elaborado a partir de las fuentes y conversaciones contenidas en el cuaderno NotebookLM “Agro-Forestry Knowledge Transfer and Advisory Services Regulations” (286b8ce3-d766-4c90-a503-7679bc5edc3d).